5°) (Suite) :

Soit $(r^n) \in E$ $(r \neq 0)$

$$r^{n+2} = \frac{r^{n+1} + 2r^n}{3} \quad \forall n \in \mathbb{N} \iff 3r^2 = r + 2 \iff 3r^2 - r - 2 = 0.$$

$\Delta = 1 + (-4)(-2)(3) \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 5$ d'ou $r_{1,2} = \frac{1 \pm 5}{6}$ $\nearrow 1$, $\searrow -2/3$ } sont les 2 sol$^{\underline{o}}$.

SERIES NUMERIQUES.

Séries à termes positifs.

1°) $v_n = \frac{u_n}{1+u_n}$ $\qquad w_n = \frac{u_n}{1+u_n^2}$

① Supposons que $\sum u_n$ soit crg^{te}.

Rappelons que si $0 \leq a_n \leq b_n$ alors si $\sum b_n$ crg alors $\sum a_n$ crg.
si $\sum a_n$ drg " $\sum b_n$ drg.

d'après l'hyp. $u_n \xrightarrow[n\infty]{} 0$ (Revoir dem. ds le cours.)

$v_n \geq 0$. $\lim_{n\infty} \frac{v_n}{u_n} = \lim_{n\infty} \frac{1}{1+u_n} = 1 \Rightarrow v_n \underset{\infty}{\sim} u_n \Rightarrow \sum v_n$ crg.

(ou encore $1 + u_n \geq 1 \Rightarrow 0 \leq v_n \leq u_n$)

M procède pour w_n, $\sum w_n$ crg

② Supposons que $\sum u_n$ soit drg^{te}.

• Si $\sum v_n$ est convergente, $v_n \xrightarrow[n\infty]{} 0$ (et pour n suffisament grand $|v_n| < 1$)

Exprimons u_n en fonction de v_n :

$v_n(1+u_n) = u_n = v_n + v_n u_n \Rightarrow u_n(1-v_n) = v_n$ $(v_n \neq 1)$

$u_n = \frac{v_n}{1-v_n}$ or $\frac{u_n}{v_n} = \frac{1}{1-v_n} \xrightarrow[\infty]{} 1 \Rightarrow u_n \underset{\infty}{\sim} v_n \Rightarrow \sum u_n$ crg^{te} ce qui

est en contradict° avec l'hypothèse. Donc $\sum v_n$ drg.

<u>Pour w_n :</u>

Si $u_n \xrightarrow[n\infty]{} 0$ Alors $\frac{w_n}{u_n} = \frac{1}{1+u_n^2} \xrightarrow[n\infty]{} 1 \Rightarrow u_n \underset{\infty}{\sim} w_n$

$\Rightarrow \sum w_n$ est divergente.

Si $u_n \xrightarrow[n\infty]{} +\infty$ Alors $w_n \underset{\infty}{\sim} \frac{1}{u_n}$.

* Si $u_n = n$, $w_n \simeq \frac{1}{n}$ dc $\sum w_n$ est drg^{te}.
* Si $u_n = n^2$, $w \simeq \frac{1}{n^2}$ " " cvg^{te}.

on ne peut rien dire.

2°) $a_n = -\left(1 + (n-\frac{1}{2}) \ln\left(1-\frac{1}{n}\right)\right)$ $n \geq 2$

Il faut faire un D.L d'ordre 3 car on aura $o(\frac{1}{n^2})$ qui ns permettra de conclure. si on faisait à l'ordre 2 on aurait des termes $o(a)$.

$$\ln\left(1-\frac{1}{n}\right) = -\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

$$a_n = -\frac{1}{4n^2} + \frac{1}{3n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) = \underbrace{\frac{1}{12n^2}}_{\text{s. R cvg}^{te}} + \underbrace{o\left(\frac{1}{n^2}\right)}_{\text{s. cvg}^{te}}.$$

$$b_n = n^{-(1+\frac{1}{n})}$$

b_n est équivalente à $\frac{1}{n}$ $\quad n b_n = n^{-1-\frac{1}{n}+1} = n^{-\frac{1}{n}}$

or $\ln(n^{-\frac{1}{n}}) = -\frac{1}{n}\ln n \xrightarrow[n\infty]{} 0$

$\Rightarrow n^{-\frac{1}{n}} \xrightarrow[n\infty]{} 1$.

$\underline{b_n \geq 0}$ et $\underline{b_n \underset{\infty}{\sim} \frac{1}{n}}$ (t. g^{al} de la série harmonique drg^{te})

$\Rightarrow$ $\underline{\sum b_n \text{ diverge}}$.